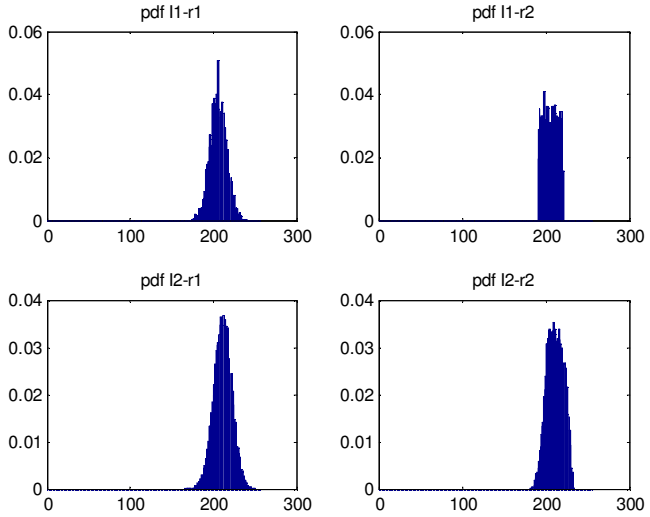
Disciplina: Sistemas de Visão Computacional | Código: AUT0237 | Créditos: 4
Horário: | Prédio/Sala:
Professor: Guilherme Holsbach Costa | Ano/período:

Lista de Trabalhos (t_i) #05
RESTAURAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE IMAGENS

1) Estime a distribuição do ruído aditivo presente nas imagens "I1_r1.bmp", "I1_r2.bmp", "I2_r1.bmp" e "I2_r2.bmp". Sabendo que as imagens "I1_r1.bmp" e "I2_r1.bmp" estão contaminadas por ruído gaussiano e que as imagens "I1_r2.bmp" e "I2_r2.bmp" estão contaminadas por ruído com distribuição uniforme, discuta os resultados obtidos.

   Resultados esperados:



2) Tente remover o ruído da imagem "I2_r1.bmp" usando um filtro de média aritmética de tamanho de 5x5. Compare o resultado com as imagens "I2_r1.bmp" e "I2.bmp". Discuta os resultados.

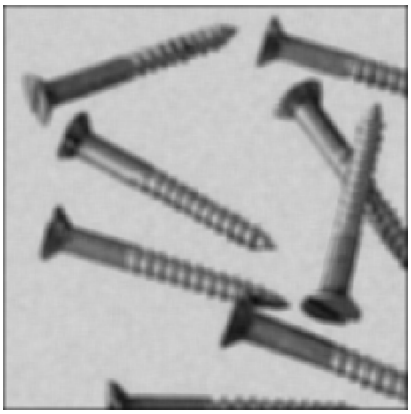
3) Tente remover o ruído da imagem "I2_r1.bmp" usando um filtro de média geométrica de tamanho de 5x5. Compare o resultado com as imagens "I2_r1.bmp" e "I2.bmp". Discuta os resultados.

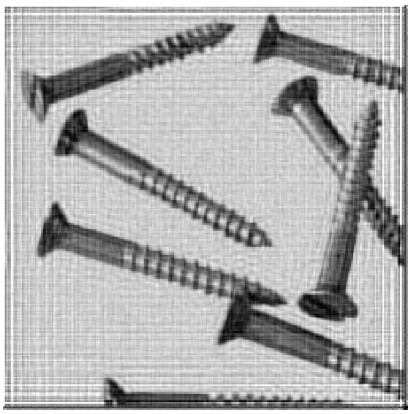
4) Tente remover o ruído da imagem "I2_r1.bmp" usando um filtro de média harmônica de tamanho de 5x5. Compare o resultado com as imagens "I2_r1.bmp" e "I2.bmp". Discuta os resultados.

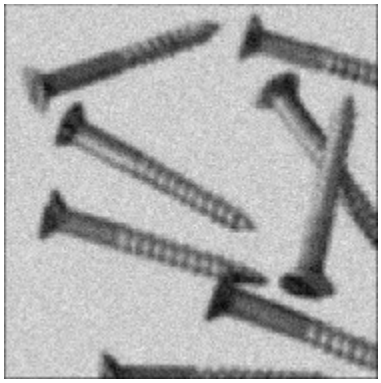
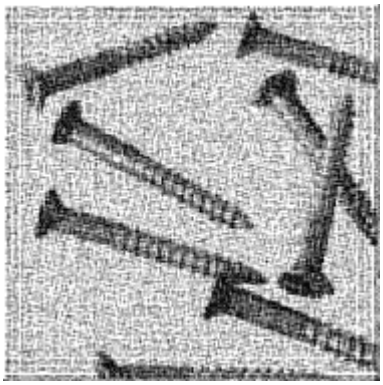
5) Tente remover o ruído da imagem "I2_r1.bmp" usando um filtro de mediana de tamanho de 5x5. Compare o resultado com as imagens "I2_r1.bmp" e "I2.bmp". Discuta os resultados.

6) Filtre a imagem "I1_r1.bmp" com uma máscara de média de 5x5 (com ganho unitário). Após, aplique filtragem inversa de forma recuperar a (uma estimativa da) imagem "I1_r1.bmp" a partir da imagem processada pelo filtro de média.

   Resultados esperados:





7) Repita o exercício anterior adicionando ruído gaussiano com variância 100 (`sqrt(100)*randn()`) na imagem filtrada com máscara de média (após a filtragem de média!).

   Resultados esperados: